

Instrukcja laboratoryjna nr 2

Sprzęt do badań EEG i procedura przygotowania rejestracji

16 września 2026

dr inż. Mateusz Pomianek

1. Cele zajęć

- Zapoznanie z rodzajami elektrod i czepków EEG oraz zasadą działania wzmacniacza sygnału
- Nauka prawidłowego przygotowania stanowiska badawczego zgodnie z systemem 10–20
- Ćwiczenie procedury zakładania czepka i osiągnięcia niskiej impedancji elektrod
- Poznanie i stosowanie zasad bezpiecznej pracy laboratoryjnej (BHP) przy badaniach EEG
- Kształtowanie właściwego kontaktu z osobą badaną podczas przygotowania do badania

2. Wprowadzenie teoretyczne

2.1. Rodzaje elektrod

- **Elektrody mokre (żelowe/pastowe)** – zawierają elektrody Ag/AgCl, wymagają żelu przewodzącego; wysoka jakość sygnału, niska impedancja (docelowo $< 5\text{--}10\text{ k}\Omega$), ale niestety czasochłonne przygotowanie.
- **Elektrody suche** – brak konieczności aplikacji żelu, szybsze zakładanie, wyższa i mniej stabilna impedancja, częściej stosowane w rozwiązaniach mobilnych/konsumenckich.
- **Elektrody aktywne vs. pasywne** – elektrody aktywne zawierają wstępny wzmacniacz przy samej elektrodzie, co zwiększa odporność na zakłócenia przy dłuższych kablach.

2.2. System rozmieszczenia elektrod 10–20

Międzynarodowy system 10–20 (Jasper, 1958) definiuje pozycje elektrod na podstawie procentowych odległości (10% i 20%) między punktami anatomicznymi: nasion, inion oraz punktami przedusznymi. Litery oznaczają okolicę (Fp – czołowo-biegunowa, F – czołowa, C – centralna, P – ciemieniowa, O – potyliczna, T – skroniowa), a cyfry – stronę (parzyste: prawa, nieparzyste: lewa, z: linia środkowa). Zągęszczone warianty (10–10, 10–5) stosuje się przy większej liczbie kanałów.

2.3. Wzmacniacz sygnału i impedancja

Wzmacniacz EEG podnosi amplitudę mikrowoltowego sygnału (rzędu $10\text{--}100\text{ }\mu\text{V}$) do poziomu umożliwiającego digitalizację, jednocześnie odfiltrowując zakłócenia sieciowe (50 Hz) dzięki wzmocnieniu różnicowemu (*common mode rejection*). Wysoka i niejednorodna impedancja między elektrodami zniekształca sygnał i zwiększa podatność na artefakty – i dlatego kontrola impedancji jest obowiązkowym etapem przed rejestracją.

2.4. Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium EEG (BHP)

- **Bezpieczeństwo elektryczne** – wzmacniacze EEG stosowane w badaniach z udziałem ludzi muszą spełniać normy dla urządzeń medycznych (np. IEC 60601), zapewniające izolację galwaniczną i ograniczenie prądu upływu do wartości nieszkodliwych dla organizmu. Nie wolno używać uszkodzonych kabli, elektrod ani wzmacniaczy niewiadomego pochodzenia
- **Higiena** – czepki i elektrody wielokrotnego użytku muszą być każdorazowo myte i dezynfekowane zgodnie z procedurą laboratorium, aby zapobiec przenoszeniu drobnoustrojów i pasożytów (np. wszawicy) między osobami badanymi
- **Ergonomia stanowiska** – fotel z podparciem karku, regulowana wysokość, unikanie długotrwałego utrzymywania nienaturalnej pozycji głowy przez osobę badaną
- **Bezpieczne obchodzenie się z żelem** – unikanie kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi, dostępność materiałów do szybkiego oczyszczenia w razie potrzeby

- **Procedura awaryjna** – jasno określony sposób postępowania w razie złego samopoczucia osoby badanej (np. omdlenie, napad padaczkowy w grupie ryzyka) – natychmiastowe przerwanie badania, odłączenie sprzętu, wezwanie pomocy
- **Świadoma zgoda i prawo do przerwania** – osoba badana musi być informowana o każdym etapie przygotowania, mieć możliwość przerwania procedury w dowolnym momencie oraz zapewnione komfortowe warunki (temperatura, oświetlenie, brak pośpiechu)

Nadrzędna zasada

Żaden element procedury technicznej (jakość sygnału, czas przygotowania) nie może być realizowany kosztem bezpieczeństwa i komfortu osoby badanej

3. Sprzęt i materiały

Czepek EEG (rozmiary S/M/L), zestaw elektrod Ag/AgCl, żel przewodzący, strzykawki do aplikacji żelu, taśma miernicza, wzmacniacz EEG, oprogramowanie do kontroli impedancji, ręczniki papierowe, spirytus do oczyszczenia skóry.

4. Przebieg zajęć

Zajęcia realizowane są w następującej kolejności:

1. Powtórzenie materiału z zajęć 1 i wprowadzenie do systemu 10-20
2. Prezentacja rodzajów elektrod, czepków i wzmacniacza - pokaz sprzętu
3. Zasady bezpiecznej pracy laboratoryjnej (BHP) przy badaniach EEG
4. Demonstracja prowadzącego: pomiar głowy, dobór rozmiaru czepka, zakładanie czepka
5. Przerwa
6. Część praktyczna - realizacja zadań 1-3 opisanych w rozdziale ??
7. Zdjęcie czepka, dezynfekcja sprzętu, omówienie napotkanych trudności i podsumowanie zajęć

5. Zadania do wykonania

Zadanie 1. Pomiar głowy, dobór i założenie czepka

- a) Dobierzcie się w pary; ustalcie, kto pełni rolę badacza, a kto osoby badanej (role zostaną zamienione po wykonaniu pomiarów).
- b) Za pomocą taśmy mierniczej zlokalizujcie na głowie osoby badanej punkty nasion (nasada nosa) i inion (guzowatość potyliczna zewnętrzna) oraz punkty przeduszne.
- c) Zmierzcie obwód głowy oraz odległość nasion–inion i na tej podstawie dobierzcie odpowiedni rozmiar czepka (S/M/L) zgodnie z tabelą producenta.
- d) Zdezynfekujcie czepki i elektrody zgodnie z procedurą omówioną w części BHP, zanim czepki dotkną skóry głowy osoby badanej.
- e) Załóżcie czepki, wyznaczając punkt Cz jako przecięcie linii nasion–inion oraz linii między punktami przedusznymi, i upewnijcie się, że czepki są symetrycznie i stabilnie osadzone.
- f) Poinformujcie osobę badaną o kolejnych krokach procedury i upewnijcie się, że czuje się komfortowo (brak nadmiernego ucisku, swobodny oddech).

Zadanie 2. Aplikacja żelu i kontrola impedancji

- a) Wskażcie na czepku minimum 8 elektrod wyznaczonych przez prowadzącego, które będą przygotowywane w tym zadaniu.
- b) Za pomocą strzykawki delikatnie rozgarnijcie włosy pod każdym otworem elektrody i zaaplikujcie niewielką ilość żelu przewodzącego, unikając nadmiaru mogącego zetknąć sąsiednie elektrody.

- c) Podłączcie elektrody do wzmacniacza i uruchomcie w oprogramowaniu tryb kontroli impedancji.
- d) Odczytajcie wartość impedancji dla każdej z przygotowanych elektrod i porównajcie ją z progiem podanym przez prowadzącego.
- e) Dla elektrod przekraczających próg powtórzcie aplikację żelu lub delikatnie zmasujcie okolice elektrody, a następnie ponownie zmierzcie impedancję.
- f) Zapiszcie w tabeli końcowe wartości impedancji uzyskane dla wszystkich przygotowanych elektrod.

Zadanie 3. Opracowanie protokołu (checklisty) przygotowania badania

- a) Na podstawie własnych doświadczeń z zadań 1–2 wypiszcie w kolejności chronologicznej wszystkie kroki techniczne procedury przygotowania badania EEG.
- b) Dodajcie do checklisty osobną sekcję BHP obejmującą: kontrolę stanu sprzętu, dezynfekcję czepka/elektrod, bezpieczne obchodzenie się z żelem, uzyskanie świadomej zgody oraz procedurę postępowania w sytuacji awaryjnej.
- c) Przy każdym kroku checklisty wskaźcie jeden potencjalny błąd, jaki może się pojawić na tym etapie (np. zbyt mały rozmiar czepka, niewłaściwa lokalizacja Cz, zbyt mało żelu).
- d) Wymieńcie się checklistą z inną parą i zweryfikujcie wzajemnie jej kompletność, nanosząc uwagi.
- e) Oddajcie ostateczną wersję checklisty prowadzącemu.

6. Kryteria zaliczenia ćwiczenia

Poprawność wykonania procedury zakładania czepka i lokalizacji elektrod (35%), osiągnięta jakość impedancji (25%), jakość merytoryczna protokołu/checklisty wraz z sekcją BHP (30%), przestrzeganie zasad BHP w trakcie ćwiczenia (10%).

7. Pytania kontrolne

1. Na czym polega procentowy podział głowy w systemie 10–20?
2. Dlaczego wysoka impedancja pogarsza jakość sygnału EEG?
3. Jakie są zalety i wady elektrod suchych względem mokrych?
4. Jakie normy bezpieczeństwa musi spełniać wzmacniacz EEG stosowany w badaniach z udziałem ludzi?
5. Jakie elementy procedury służą zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu osoby badanej?

8. Literatura

1. Szumska, I. (2019). *Neurofizjologia i neuropsychologia – skrypt dla studentów AEH*. Wydawnictwo AEH.
2. Biasiucci, A., Franceschiello, B., & Murray, M. M. (2019). Electroencephalography. *Current Biology*, 29(3), R80–R85.
3. Kalat, J. W. (2019). *Biological Psychology*. Cengage Learning.